

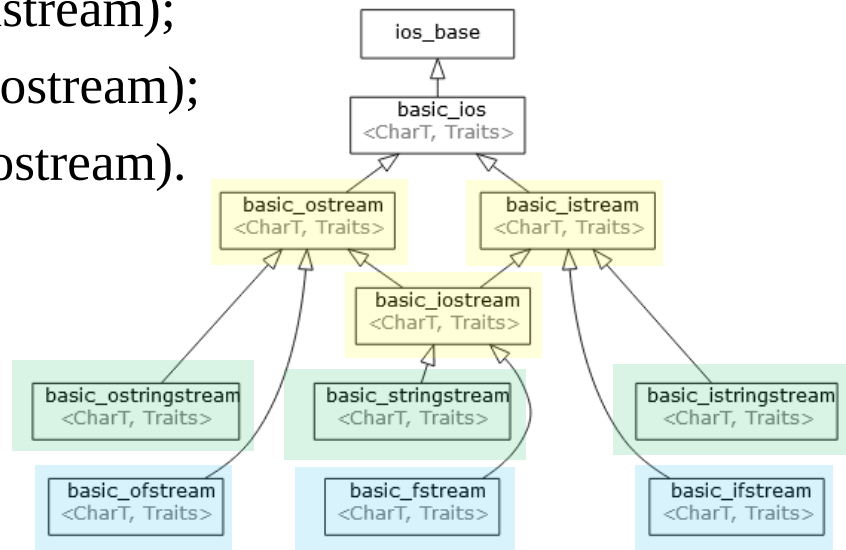
СТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА: РАБОТА С ФАЙЛАМИ

Семинар 5

Классы файлового ввода/вывода

Есть три основных класса файлового ввода/вывода в языке C++:

- ifstream (является дочерним классу istream);
- ofstream (является дочерним классу ostream);
- fstream (является дочерним классу iostream).



std::ofstream – файловый вывод

Форматированный вывод	
<u>operator<<</u>	Записывает форматированные данные в файл
Неформатированный вывод	
<u>put</u>	Записать символ
<u>write</u>	Записать блок символов
Позиционирование	
<u>tellp</u>	Возвращает положение каретки вывода
<u>seekp</u>	Устанавливает положение каретки вывода

std::ofstream — файловый вывод

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      // Класс ofstream используется для записи данных в файл.
9      // Создаем файл SomeText.txt
10     ofstream outf("SomeText.txt");
11     // Если мы не можем открыть этот файл для записи данных,
12     // аналог - is_open()
13     if (!outf)
14     {
15         // то выводим сообщение об ошибке
16         cerr << "Uh oh, SomeText.txt could not be opened for writing!" << endl;
17         return -1;
18     }
19     // Записываем в файл следующие две строки
20     outf << "See line #1!" << endl;
21     outf << "See line #2!" << endl;
22     return 0;
23     // Когда outf выйдет из области видимости, то деструктор класса ofstream автоматически закроет наш файл
24     // аналог - close()
25 }
26
```

std::ifstream – файловый ввод

Форматированный ввод	
<u>operator>></u>	Извлечь форматированные данные
Неформатированный ввод	
<u>get</u>	Извлечь символ
<u>peek</u>	Прочитать следующий символ без его извлечения
<u>unget</u>	Вернуть последний извлеченный символ
<u>getline</u>	Извлекает символы из потока до первого найденного символа (не путать с <code>std::getline</code>)
<u>ignore</u>	Извлекает и отбрасывает символы до первого найденного символа
<u>read</u>	Извлекает блок символов
Позиционирование	
<u>tellg</u>	Возвращает положение каретки ввода
<u>seekg</u>	Устанавливает положение каретки ввода

std::ifstream – файловый ввод

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <string>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      // ifstream используется для чтения содержимого файла.
10     // Попробуем прочитать содержимое файла SomeText.txt
11     ifstream inf("SomeText.txt");
12
13     // Если мы не можем открыть этот файл для чтения его содержимого,
14     if (!inf)
15     {
16         // то выводим следующее сообщение об ошибке:
17         cerr << "uh oh, SomeText.txt could not be opened for reading!" << endl;
18         return -1;
19     }
20
21     // Пока есть данные, которые мы можем прочитать,
22     while (inf)
23     {
24         // то передаем эти данные в строку, которую затем выводим на экран
25         string strInput;
26         inf >> strInput;
27         cout << strInput << endl;
28     }
29     return 0;
30     // Когда inf выйдет из области видимости, то деструктор класса ifstream автоматически закроет наш файл
31 }
```

std::ifstream – файловый ввод

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <string>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      // ifstream используется для чтения содержимого файла.
10     // Попробуем прочитать содержимое файла SomeText.txt
11     ifstream inf("SomeText.txt");
12
13     // Если мы не можем открыть этот файл для чтения его содержимого,
14     if (!inf)
15     {
16         // то выводим следующее сообщение об ошибке
17         cerr << "Uh oh, SomeText.txt could not be opened for reading!" << endl;
18         return -1;
19     }
20
21     // Пока есть данные, которые мы можем прочитать,
22     while (inf)
23     {
24         // то перемещаем то, что можем прочитать, в строку, а затем выводим эту строку на экран
25         string strInput;
26         getline(inf, strInput);
27         cout << strInput << endl;
28     }
29     return 0;
30     // Когда inf выйдет из области видимости, то деструктор класса ifstream автоматически закроет наш файл
31 }
```

Буферизованный вывод

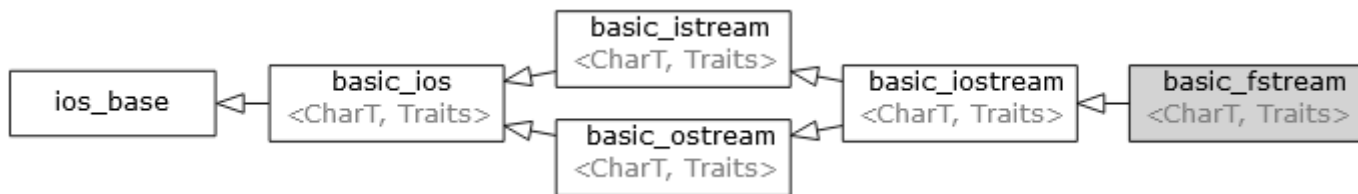
Вывод в языке C++ может быть буферизован. Это означает, что всё, что выводится в файловый поток, не может сразу же быть записанным на диск (в конкретный файл).

Это сделано, в первую очередь, по соображениям производительности. Когда данные буфера записываются на диск, то это называется очисткой буфера. Одним из способов очистки буфера является закрытие файла. В таком случае всё содержимое буфера будет перемещено на диск, а затем файл будет закрыт.

Буфер можно очистить вручную, используя метод `ostream::flush()` или отправив `std::flush` в выходной поток. Любой из этих способов может быть полезен для обеспечения немедленной записи содержимого буфера на диск в случае сбоя программы.

std::fstream – файловый ввод/вывод

Наследует методы как istream, так и ostream, поэтому объединяет в себе функциональность как ввода, так и вывода



Общие методы

Файловые операции	
<u>is_open</u>	Проверяет, есть ли у потока связанный файл
<u>open</u>	Открывает файл и связывает его с потоком
<u>close</u>	Закрывает связанный файл

Режимы открытия файлов

Для открытия файлов существуют следующие флаги (находящиеся в пространстве имен `std::ios`), указываемые в конструкторе или функции `open()`:

- `app` — открывает файл в режиме добавления;
- `ate` — переходит в конец файла перед чтением/записью;
- `binary` — открывает файл в бинарном режиме (вместо текстового режима);
- `in` — открывает файл в режиме чтения (по умолчанию для `ifstream`);
- `out` — открывает файл в режиме записи (по умолчанию для `ofstream`);
- `trunc` — удаляет файл, если он уже существует.

Можно указать сразу несколько флагов с помощью **побитового ИЛИ (`|`)**.

Все изученные классы не ограничиваются методами,
показанными на слайдах ранее!

Более подробная информация:

https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_ifstream

https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_ofstream

https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_fstream

Задачи

Написать программу, принимающую как аргумент командной строки один единственный аргумент – название файла с исходным кодом на C/C++.

Программа должна прочесть указанный файл и записать данные из него в новый, удалив все комментарии в синтаксисе C/C++. Название нового файла формируется следующим образом : <**\$filename**_formatted.**\$ext**>, где

\$filename – название исходного файла;

\$ext – расширение исходного файла.

Программа должна корректно обрабатывать любой пользовательский ввод, а также проверять, не перезапишет ли результат уже имеющийся файл.

Задачи

- Написать программу, считывающую из файла набор целых чисел, разделенных запятой и записывающую их в `std::vector`. Посчитать сумму полученных чисел, вывести ее на экран
- Написать программу, считающую и выводящую на экран количество символов в указанном файле